

实验一：移动应用开发环境搭建

实验项目基本信息

- 实验编号：d20301035101、d20301009201
- 学时分配：2学时
- 实验类型：验证型
- 每组人数：6人
- 对应课程目标：课程目标1

核心步骤列表

实验概览

- 需求分析阶段：明确微信小程序环境依赖与版本要求
- 环境搭建阶段：下载安装微信开发者工具
- AI辅助编码阶段：使用TRAE生成Hello World模板代码
- 测试验证阶段：在模拟器/真机上验证项目运行
- 部署运维阶段：记录环境配置文档，总结常见问题

开发工具清单

序号	开发工具	主要用途	验证项目
1	微信开发者工具	小程序开发	微信小程序HelloWorld

成功标准

- 微信开发者工具成功安装并启动
- 微信小程序HelloWorld项目成功创建
- 项目成功编译运行

- 模拟器/真机调试正常
- 环境配置文档完整

实验任务与案例

核心任务

搭建微信小程序开发环境，完成环境配置，使用AI辅助生成Hello World模板代码，验证微信小程序开发环境可用性。

实战案例

创建并运行"智慧校园"主题的微信小程序HelloWorld项目，掌握从环境搭建到项目部署的完整流程，并输出环境配置文档。

第一课时：环境准备与工具安装（1学时）

1.1 需求分析阶段

步骤1：明确环境依赖要求

微信小程序开发环境

- 微信开发者工具

1.2 微信开发者工具环境搭建

步骤1：下载与安装

1. 访问官网：
<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html>
2. 下载Windows/macOS版本
3. 运行安装程序
4. 完成安装

步骤2：配置验证

1. 启动微信开发者工具
 2. 扫码登录微信账号
 3. 创建小程序项目
-

第二课时：微信小程序环境配置与验证（1学时）

2.1 微信小程序开发环境详细配置

步骤1：安装微信开发者工具

1. 访问：
<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html>
2. 下载并安装对应操作系统版本
3. 启动工具，使用微信扫码登录

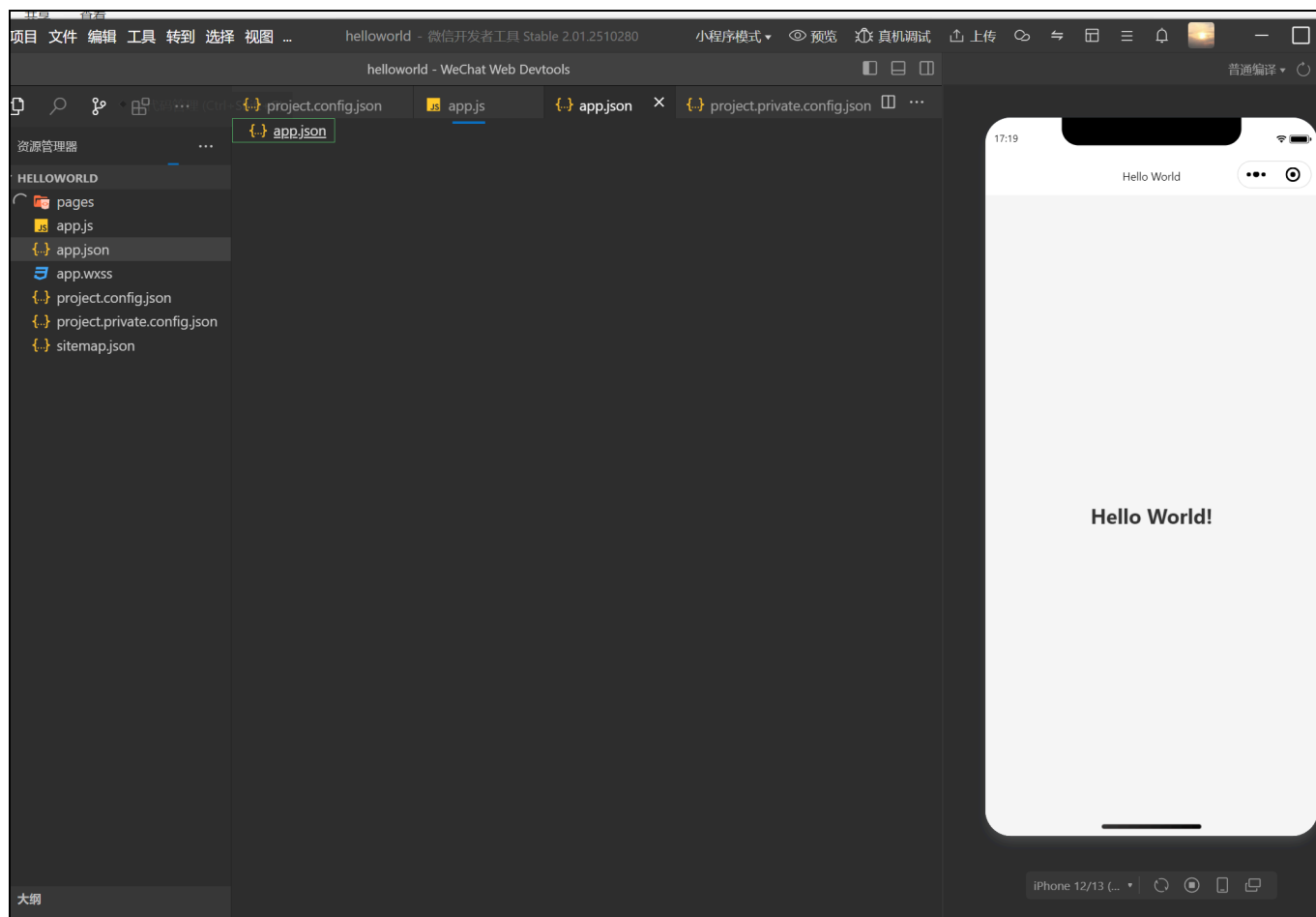
步骤2：创建小程序项目

1. 点击"+",创建新项目
2. 填写项目信息：
 - 项目名称：Helloworld
 - 目录：选择本地文件夹
 - AppID：wx0db82a143bb3cc0f
 - 开发模式：小程序
 - 后端服务：不使用云服务
3. 点击"新建"完成项目创建
4. 使用AI辅助生成小程序代码

2.2 测试验证阶段

步骤1：编译运行验证

1. 在模拟器上运行HelloWorld
2. 记录运行结果，运行截图如下：



步骤2：问题排查与解决

常见问题1：页面注册失败

- **问题描述：**新建页面后无法访问，控制台提示"页面路径未找到"
- **原因分析：**忘记在app.json的pages数组中注册新页面
- **解决方案：**在app.json的pages数组中添加页面路径： "pages/helloworld/helloworld"

常见问题2：数据绑定不生效

- **问题描述：**修改js中的data数据，页面显示没有变化
- **原因分析：**直接修改data而没有使用setData方法
- **解决方案：**使用 `this.setData({ key: value })` 方法更新数据

常见问题3：AppID配置问题

- **问题描述：**使用测试号时部分功能受限
- **原因分析：**测试号权限有限，无法使用部分微信开放能力

- **解决方案：**使用正式AppID (wx0db82a143bb3cc0f) 进行开发
-

总结与思考

实验总结

- 掌握微信开发者工具的安装配置
- 了解微信小程序HelloWorld创建流程
- 体验AI辅助代码生成工具的使用
- 完成环境配置文档的编写

课后思考

1. 微信小程序开发环境的优缺点分析

微信小程序开发环境操作集成度高、上手容易，依托微信生态传播便捷、原生接口丰富且上线流程简单；但受微信沙盒约束，存在包体、运行权限限制，性能偏弱，且无法脱离微信平台使用。

2. 微信小程序开发框架的特点

小程序原生框架采用逻辑与视图分层架构，语法贴近传统前端技术，内置丰富组件与路由能力，支持自定义组件和跨端拓展，原生功能调用便捷，开发规范清晰。

3. AI辅助开发对效率的提升分析

AI 辅助开发可快速生成代码、排查错误、补充注释与文档，还能提供开发思路，减少重复工作与试错成本，有效降低学习门槛，显著提升整体开发效率。